

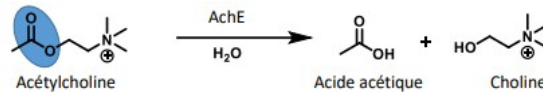
CHIMIE THERAPEUTIQUE - ALZHEIMER

LA MALADIE D'ALZHEIMER

- Maladie **Neurodégénérative**
- **Altération des neurotransmissions**
 - Déficit cholinergique
 - Hyperactivité glutamatergique
- **Traitement médicamenteux pour corriger ces déséquilibres**
 - Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase
 - Antiglutamatergiques

Acétylcholinestérase (AChE)

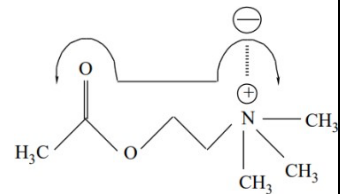
- **Enzyme catalysant l'hydrolyse de l'acétylcholine**



⇒ Hydrolyse d'un ester qui aboutit à la formation de l'acide acétique et de la choline

- Enzyme avec 2 sites actifs :

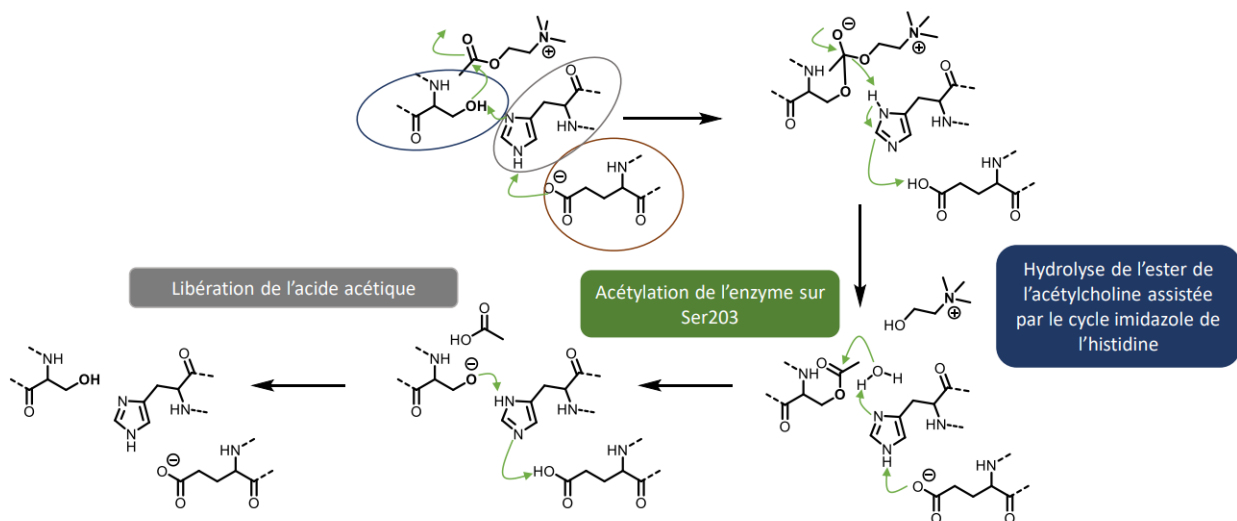
- **Site anionique**
 - Reconnaissance de l'ammonium quaternaire de l'Ach chargée positivement
- **Site estérasique**
 - Permet la coupure de l'ester
 - Comportant la triade catalytique Ser203, Glu334, His447



Mécanisme de la Réaction

Le mécanisme de la réaction implique la **triade catalytique** (sérine 203, acide glutamique 334 et histidine 447) :

- La **sérine 203** via l'oxygène de sa fonction hydroxyle va effectuer une **attaque nucléophile sur le carbone de la fonction ester de la choline**
 - Cette attaque nucléophile est assistée par un transfert de protons impliquant l'histidine 447 et l'acide glutamique 334
- La deuxième étape permet la **libération de la choline** associée à une **acétylation de la sérine**
- Cette fonction acétyle va être **attaquée par une molécule d'eau**. Il y a un échange de protons impliquant les 2 autres acides aminés de la triade catalytique
- On aboutit donc à la **libération d'acide acétique**
- Enfin un **transfert de protons** entre les **3 acides aminés de la triade** permet de revenir à l'état initial de l'enzyme



Agents anticholinestérasiques

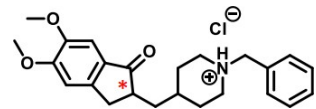
3 types d'inhibiteurs en fonction du type de liaison avec l'AChE

- **Réversibles**
 - Acétylcholine
 - Donépézil
- ⇒ Liaison très rapidement hydrolysée (qq μ s)
- **Pseudo-irréversibles**
 - Rivastigmine
 - Galantamine
- ⇒ Addition d'un groupement sur les enzymes dont l'hydrolyse est plus lente (ordre de minute)
- **Irréversibles**
 - VX
 - Sarin
- ⇒ Hydrolyse extrêmement lente (ordre heure voire jour)
- ⇒ Ne sont pas des médicaments mais des armes chimiques

MÉDICAMENTS ANTICHOLINESTÉRASIQUES

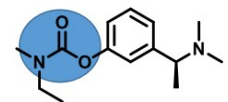
Chlorhydrate de donépézil

- **Inhibiteur réversible de l'AChE**
- **Amine protonée à pH physiologique** (liaison du site anionique)
- Comporte une C* => commercialisé sous forme de **mélange racémique**



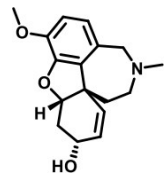
Rivastigmine

- Segment clé : **-stigmine** (= Inhibiteur de l'AcE)
- Inhibiteur **pseudo-irréversible**
- **Amine protonée** à pH physiologique (liaison du site anionique)
- L'hydrolyse de la fonction carbamate de la Rivastigmine par l'AChE entraîne la formation d'une **fonction carbamate sur l'AChE**



Galantamine

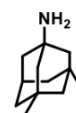
- **Inhibiteur pseudo-irréversible** de l'AcE
 - Se fixe au site actif sans entraîner de liaison covalente
 - Mais les interactions sont fortes entraînant un blocage relativement long de l'enzyme.
- **Alcaloïde isolé** des bulbes de perce-neige Galanthus woronowii
- **Amine protonée** à pH physiologique



MÉDICAMENTS ANTIGLUTAMINERGIQUES

Mémantine

- Antagoniste **non compétitif** du récepteur NMDA
- Structure **tricyclique**
- **Inhibiteur** des CYP2B6 et 2D6



CHIMIE THERAPEUTIQUE - Sclérose en plaques

LA SCLEROSE EN PLAQUES

- Maladie auto-immune chronique
 - Touche le système nerveux central
 - Évolution par poussées
 - Touche UNIQUEMENT le SNC
- ⇒ **Traitements non spécifiques** soulagent les symptômes
- ⇒ **Traitements spécifiques de la poussée ou de fond** : modulations de la réponse immunitaire ou inflammatoire

STRATEGIES THERAPEUTIQUES

- **Corticoïdes** (cf. cours sur la douleur et l'inflammation)
- **Immunomodulateurs**
 - Interféron bêta (protéine recombinante : médicament biologique)
 - 1a
 - 1a pegylé (DCI: peginterferon beta 1a)
 - Préfixe peg- : La pegylation augmente la $t_{1/2}$
 - 1b
 - Glatiramère
 - Diméthyl fumarate
 - Tériflunomide
- **Immunosuppresseurs**
 - Mitoxantrone
 - Fingolimod et dérivés
 - Natalizumab et autres -mab (anticorps monoclonaux : médicaments biologiques)
- En développement :
 - Inhibiteur de la **tyrosine-kinase de Bruton**

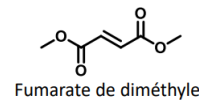
IMMUNOMODULATEURS

Acétate de glatiramère

- Segment-clé **-mère** (polymère)
- **Polypeptide synthétique** de poids moyen compris entre **5 et 9 kDa**
- Composé de **4 acides aminés naturels** : acide glutamique, alanine, tyrosine et lysine (fraction molaire respective : 0,141 ; 0,427 ; 0,095 et 0,338)
- Exemple de séquence :
 - EAYKAAEKAYAAKEAAKEAAKAKAEKKAAYAKAKAAKYEKKAKKAAAAYKKK
- Mode d'action :
 - Liaison aux **Ag CMH des lymphocytes T**
 - => production de **cytokines anti-inflammatoires**

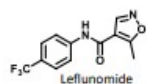
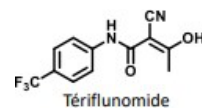
Fumarate de diméthyle

- Diester α,β -insaturé
- Mode d'action non complètement élucidé



Tériflunomide

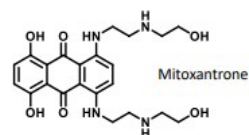
- Mode d'action
 - **Inhibe la dihydro-orotate déhydrogénase (DHODH)**, enzyme mitochondriale nécessaire à la synthèse de novo de pyrimidines
- **Métabolite actif du leflunomide**
 - Utilisé dans d'autres maladies inflammatoires



IMMUNOSUPPRESSEURS

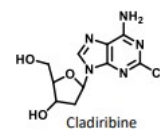
Mitoxantrone

- Segment clé **-xantrone** (antinéoplasiques)
- Inhibiteur de la **topoisomérase II**
- Aussi utilisé dans les cancers



Cladiribine

- Segment-clé **-ribine** (dérivés de ribofuranyl "du type de la pyrazofurine")
 - Dérivés de ribofuranyl : composés comportant un ribose sous forme cyclique
- Analogue de base purique**
- Prodroque** : Activation par phosphorylation puis incorporation dans l'ADN : entraîne des coupures de brins à cause du Cl en position 2

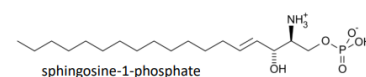


Ligands des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate de type 1

- Segment clé **-imod** (Immunomodulateurs, supresseurs et stimulant)
- Inhibition de la **migration des lymphocytes** vers les sites inflammatoires

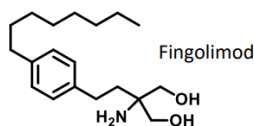
Structure de la sphingosine-1-phosphate :

- Grande **chaîne carbonée lipophile**
- 2 fonctions plus polaires**
 - Une **amine** chargée positivement à pH physiologie
 - Un **groupement phosphate** chargé négativement à pH physiologique.
- Peut effectuer des liaisons hydrogènes de type accepteur ou donneur



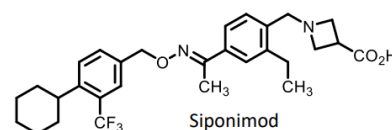
Fingolimod

- Chef de file
- Peut former des liaisons hydrogènes



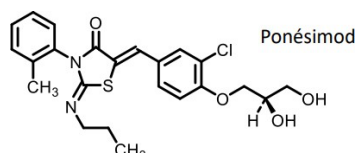
Siponimod

- Approuvé en mars 2019 par la FDA et en janvier 2020 par l'EMA
- Chaîne lipophile cyclique
- Accepte ou donne des liaisons hydrogènes



Ponésimod

- Essai clinique de phase 3
- Accepte ou donne des liaisons hydrogènes

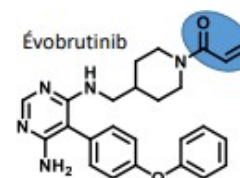


INHIBITEUR DE LA TYROSINE-KINASE DE BRUTON

- Enzyme impliquée dans le **développement des lymphocytes B**

Évobrutinib

- Segment-clé **-ib** : inhibiteur d'enzymes
 - Sous-segment-clé **-tin-** : inhibiteur de tyrosine-kinase
 - Sous-segment-clé **-bru-** : inhibiteur de la tyrosine-kinase de Bruton (sous-segment-clé non encore validé)
- Étude clinique de **phase 2** pour la SEP
- Substrat de Michaël** = site d'attaque d'un nucléophile de l'enzyme
 - Généralement pour des groupements -SH issu de cystéine
 - Entraîne la formation d'une liaison covalente entre l'enzyme et l'inhibiteur



⇒ Inhibition activité enzymatique

CHIMIE THERAPEUTIQUE - MIGRAINE

LA MIGRAINE

- La migraine du grec ancien êmikraníon : douleur touchant la « moitié du crâne »
- **Céphalée chronique**
- Accompagnée des symptômes suivants :
 - **Nausées**
 - **Vomissements**
 - **Photophobie**
 - **Phonophobie**
- ⇒ **Traitements non spécifiques** soulagent les symptômes
- ⇒ **Traitements spécifiques** inhibent la vasodilatation (composante vasculaire de la migraine)

Traitements non spécifiques

Antalgiques et AINS :

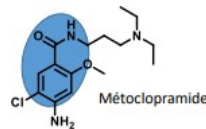
- Paracétamol
- Salicylés
- Autres AINS (diclofénac, kétoprofène, ibuprofène)
- Morphiniques

β-bloquants :

- Propranolol et métoprolol

Antiémétique :

- Métopoclopramide
 - Famille chimique des benzamides
 - Associé ou non avec acide acétylsalicylique



Traitements spécifiques

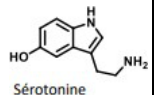
Physiopathologie de la migraine complexe (cf. cours de pharmacologie)

Action thérapeutique sur les composantes :

- **Vasculaire**
- **Neurologique**

Implication de la sérotonine (5-hydroxytryptamine – 5HT)

- La sérotonine est le NT majeur impliqué dans la migraine
- La structure est celle d'un indol => cycle à 6 carbones + cycle à 5 comportant un azote
- L'indol est substitué en 3 par une chaîne éthyle portant une amine primaire et en 6 par un hydroxy



Autres modes d'actions :

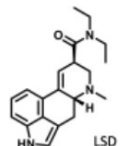
- **Agonistes adrénergiques**
- **Antiépileptiques**

ALCALOÏDES DE L'ERGOT DE SEIGLE

Segment-clé **–erg–** (Alcaloïdes dérivés de l'ergot de seigle)

Dérivés de l'acide lysergique produits par Claviceps purpurea, un champignon parasite du seigle

- Donnera le LSD



Responsable de l'ergotisme

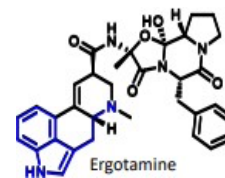
- Appelée au Moyen Âge mal des ardents ou feu de saint Antoine
- Hallucinations passagères
- Vasoconstriction artériolaire => perte de sensibilité des extrémités pouvant aller jusqu'à la gangrène
- Hôpital médiéval à Saint Antoine l'abbaye (Isère)

Action sur la composante vasculaire de la migraine :

- Constriction des vaisseaux sanguins cérébraux
- Principalement par action agoniste des récepteurs 5-HT_{1D}

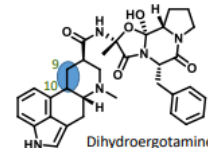
Ergotamine :

- Chef de file de cette classe
- Analogie forte avec la sérotonine
- Listée au tableau I de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
 - L'hydrolyse de la fonction amide suivie d'une amidification permet d'obtenir le LSD, un psychotrope extrêmement puissant
 - Hallucinations de l'ergotisme



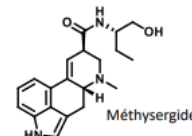
Dihydroergotamine :

- Dérivé hémisynthétique préparé à partir de l'ergotamine
- Réduction de la double liaison 9-10
 - Cette double liaison, à l'inverse des cycles aromatiques, n'est pas conjuguée et elle est donc plus sensible à la réduction



Méthysergide :

- Dérivé hémisynthétique préparé à partir de l'acide lysergique
- Amide de l'acide lysergique



D'autres dérivés de l'ergot de seigle ont été ou sont utilisés pour d'autres indications :

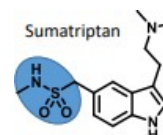
- **Obstétrique** : Prévention d'hémorragies post-partum
- **Diagnostic** : spasmes des coronaires
- **Traitement de la démence sénile**

LES TRIPTANS

Segment-clé **–triptan** (agonistes du récepteur à la sérotonine (5HT₁), dérivés du sumatriptan)

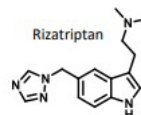
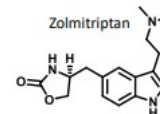
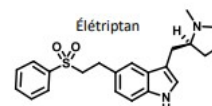
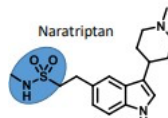
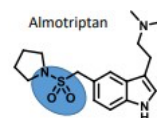
Sumatriptan :

- 1er composé développé dans cette classe
- Agoniste sélectif des sous types du récepteur 5HT_{1B} et 5HT_{1D} => effet vasoconstricteur
- Diminution activité du nerf trijumeau => algie de la face
- **Parenté proche avec la sérotonine** avec la présence d'une amine portée par une chaîne éthyle fixée sur la position 3 du cycle indolique
- L'amine du Sumatriptan est tertiaire III => facilement protonnée à pH physiologique
- Le Sumatriptan possède une fonction sulfamide



Autres triptans :

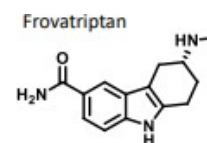
- **Almotriptan** :
 - Fonction sulfamide
- **Élétriptan**
 - L'amine est incluse dans un cycle supplémentaire
- **Naratriptan** :
 - Fonction sulfamide
 - L'amine est incluse dans un cycle supplémentaire
- **Zolmitriptan**
- **Rizatriptan**



⇒ **Groupe polaire en position 5 comme structure de base commune à tous ces triptans de 1^{ère} génération**

Frovatriptan

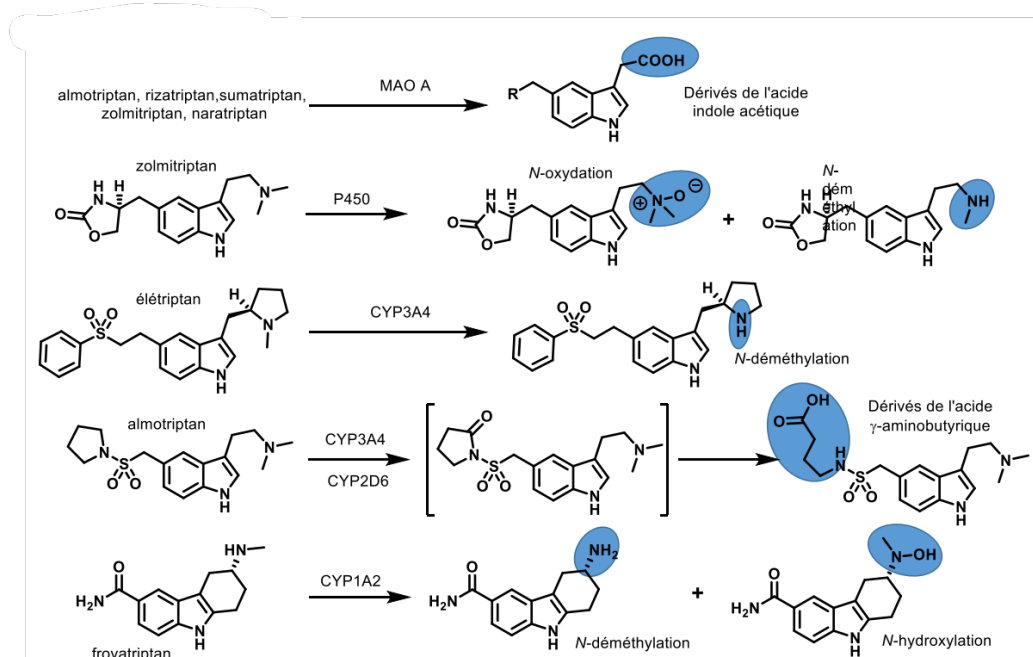
- Triptan dit de 2^{ème} génération
- Cycle supplémentaire : porte une amine secondaire
- T_{1/2} plus longue que les triptans de 1^{ère} génération



Métabolisme des Triptans

Si la plupart des triptans de 1ère génération peuvent, sous l'action des mono-amine oxydases (MAO), avoir une transformation de leur **fonction amine en acide carboxylique**, différents cytochromes sont aussi impliqués dans le métabolisme des triptans

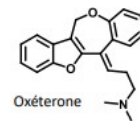
- Le **Zolmitriptan** et l'**élétriptan** subissent une **N-oxydation** ou une **N-déméthylation**.
- L'**almotriptan** aboutit par les cytochromes et l'ouverture d'un cycle à un **métabolite comprenant un dérivé de l'acide X aminobutyrique**
- Le **Frovatriptan**, peut être soit **N-déméthylé** soit **N-hydroxylé** par un cytochrome



AUTRES ANTIMIGRAINEUX

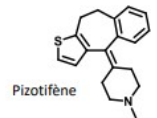
Oxétorone

- Traitement de fond
- Activité antisérotoninergique et antihistaminique H1
- Cycle central à 7 atomes accolé à un cycle benzénique d'un côté et un cycle à 5 atomes de l'autre



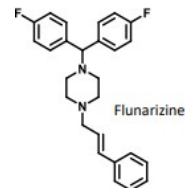
Pizotifène

- Activité antisérotoninergique et antihistaminique H1
- Structure très proche de l'oxétorone => Dans le cas du pizotifène, l'amine III est incluse dans un cycle supplémentaire



Flunarizine :

- Inhibiteur calcique non sélectif, effets anti H1 et anti 5-HT

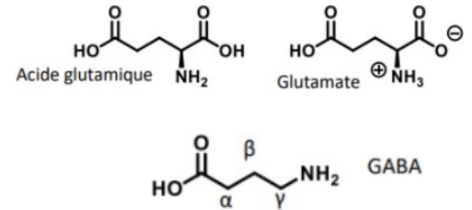


CHIMIE THERAPEUTIQUE - EPILEPSIE

L'EPILEPSIE

- Du grec "epilepsia" = attaque surprise
- **Décharge brutale d'énergie électrochimique** au niveau de certains neurones cérébraux
- **Rupture d'équilibre** entre neurones excitateurs et inhibiteurs

- ⇒ Principal médiateur stimulant = **acide glutamique ou glutamate**
- ⇒ Principal médiateur inhibiteur = **acide-4-aminobutanoïque ou acide-γ-aminobutyrique ou GABA**

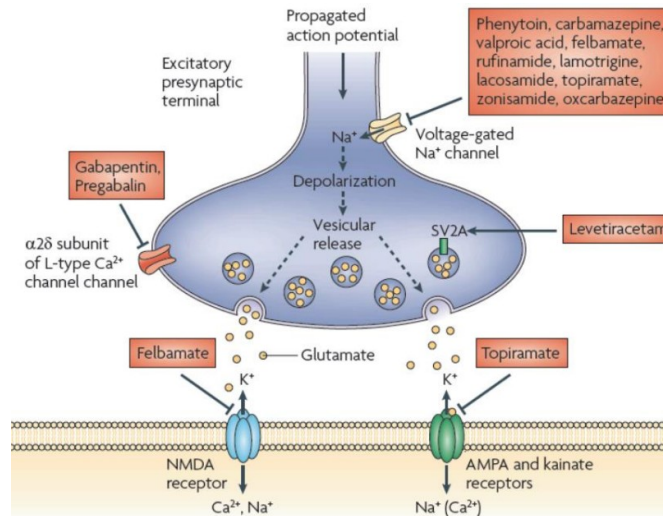


Traitement médicamenteux pour corriger ces déséquilibres

- Modulation des canaux ioniques potentiel-dépendants (Na⁺, Ca²⁺, K⁺)
- Augmentation de la neurotransmission inhibitrice (GABA)
- Blocage de la neurotransmission excitatrice (glutamate)

RAPPELS DE PHARMACO

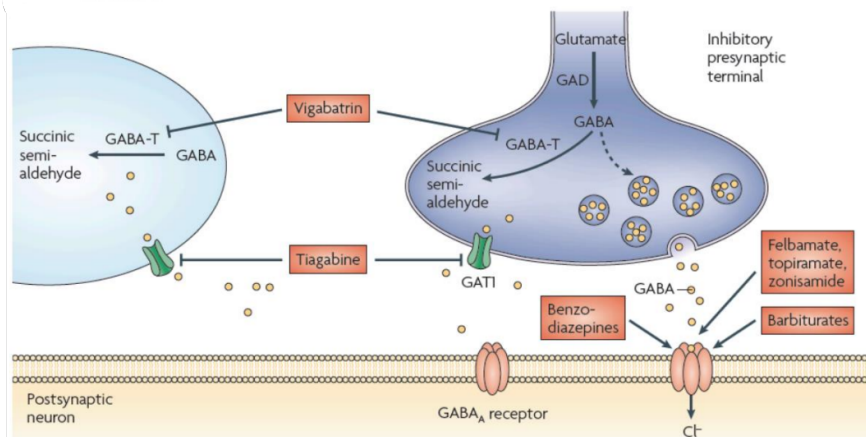
Synapse excitatrice



Cas synapse excitatrice = diminution transmission

- Blocage des récepteurs post-synaptiques
- Diminution quantité de neurotransmetteurs disponible
- Réduire propagation de l'influx nerveux

Synapse Inhibitrice



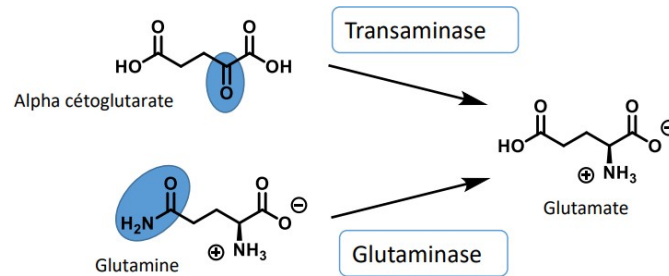
Cas synapse inhibitrice = activation transmission

- Stimulation récepteurs post-synaptiques
- Augmentation quantité de neurotransmetteurs dispo

METABOLISME DU GLUTAMATE

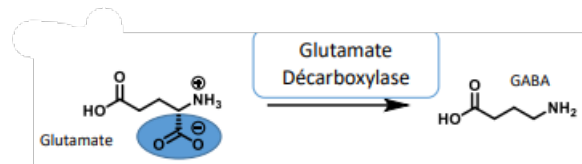
- AA utilisé en agroalimentaire comme **exhausteur de goût** = saveur umami ou 5ème saveur
- **Protéinogène** = impliqué dans la synthèse des protéines
- **Non essentiel** = peut être bio-synthétisé
- **Neurotransmetteur exciteur**

2 voies de synthèse

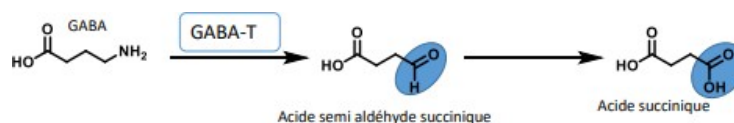


METABOLISME DU GABA

- **Acide γ-aminé**
 - Neurotransmetteur **inhibiteur**
- **Synthétisé à partir du glutamate**
 - Par la Glutamate Décarboxylase ou GAD (Glutamic Acid Decarboxylase)



- **Dégradé par la GABA transaminase (GABA-T)**



MEDICAMENTS ANTIÉPILEPTIQUES

Historique

- Premiers développements empiriques
- XIXème siècle : premières théories liées à la masturbation
- 1857 : utilisation du bromure de potassium (KBr) : toujours utilisé aujourd'hui
- 1912 : découverte des propriétés anticonvulsivantes du phénobarbital
- 1964 : découverte des propriétés antiépileptiques du valproate de sodium
- 2013 : mise sur le marché de l'eslicarbazépine

Classification

- **Pas de classification chimique** car groupes très hétérogènes
- Classés en **générations** et décrits en terme **historique**

ANTIÉPILEPTIQUES DE PREMIERE GENERATION

Pharmacophore

Cas des **barbituriques** :

- Cycle à 6 chaînons
- Molécules concernées : phénobarbital et dérivés

Cas des **hydantoïnes** :

- Cycle à 5 chaînons
- Le carbone 6 n'est pas présent dans ce cas (parenthèse bleue)
- Molécules concernées : phénytoïne et dérivés

Ethosuximide

- Cycle à 5 chaînons sans N1 (parenthèse rose) et où C6 = CH₂
- Enchaînement conservé

Pharmacophore	
Enchaînement réellement conservé	
Barbituriques	
- Dérivés de la structure de l'acide barbiturique - Cycle à 6 avec 2 azotes : dérivé pyrimidine - Action sur les récepteurs GABA A Phénobarbital : - Chef de file - Formulé sous forme de sel sodique => améliore la solubilité Pyrimidone : 2-désoxyphénobarbital	
Hydantoïnes	
- Segment-clé -toïne (antiépileptiques dérivés de l'hydantoïne) - Action sur les canaux sodiques pré-synaptiques + sur les synapses excitatrices <u>Chef de file</u> : Phénytoïne Fosphénytoïne : - Prodrogue de la phénytoïne - Limitation des complications en cas d'administration parentérale - L'ajout de l'acide phosphorique augmentant la solubilité du composé Méphénytoïne - Hypnotique	
Ethosuximide	
- Action sur les canaux calciques => diminution libération de neurotransmetteurs Molécule chirale - Utilisation du mélange racémique en thérapeutique	
ANTIÉPILEPTIQUES DE 2ÈME ET 3ÈME GÉNÉRATIONS	
Acide valproïque	
- Découvert par sérendipité à la faculté de Médecine et de Pharmacie de Grenoble en 1962 - Utilisé en tant qu'adjuvant de solubilisation Inhibiteur de la GABA-T => diminue la dégradation du GABA Sel sodique : amélioration de la solubilité - Fortement tératogène	

Carbamazépine et dérivés

Carbamazépine :

- Action sur les **canaux sodiques**
- Le nom est construit par l'addition du nom azépine (cycle insaturé à 7 chaînons) et de carbamoyl (un anion)

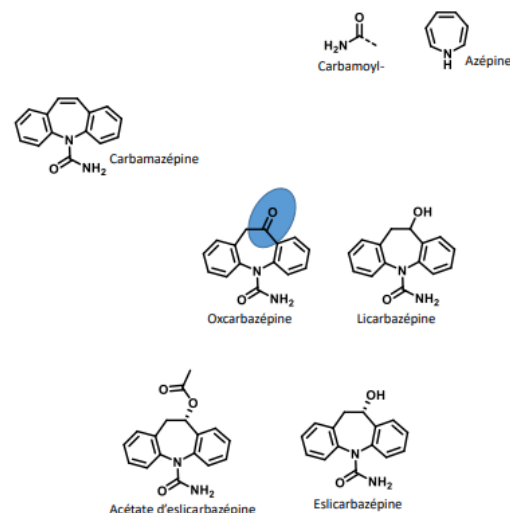
Oxcarbazépine

- Action sur les **canaux sodiques et calciques**
- **Prodrogue** de la **licarbazépine** (70% de la métabolisation)
 - La transformation chimique qui a eu lieu est la réduction de la fonction cétone en fonction alcool

Acétate d'eslicarbazépine :

- **Prodrogue** de l'eslicarbazépine
 - La fonction alcool de l'eslicarbazépine a été estérifiée par un acétate
- **Isomère S** (préfixe Es- de la DCI) de la licarbazépine (le plus actif)

⇒ **Chiral Switch** : évolution dans la stéréochimie entre le métabolite actif précédent, la licarbazépine dont la stéréochimie n'est pas précisée, et le métabolite actif, l'eslicarbazépine.



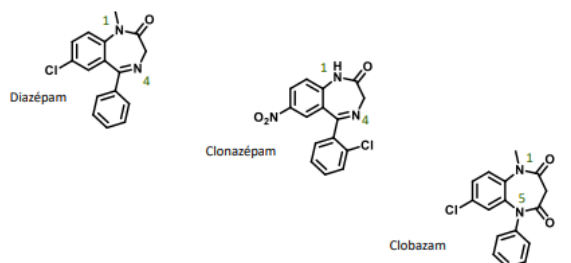
Chiral Switch

- **Remplacement du mélange racémique** initialement commercialisé par un seul énantiomère
- **Avantages :**
 - Index thérapeutique amélioré par une amélioration de la sélectivité et de sa puissance mais également par une diminution des effets secondaires
 - Amélioration du début et de la durée des effets
 - Une diminution des éventuels interactions médicament-médicament

Benzodiazépines

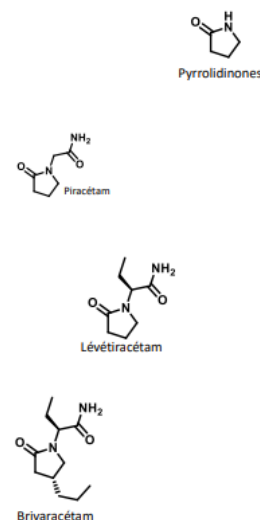
- Segment-clé **—azépam** (diazépam et dérivés)
- Structure chimique où un **cycle benzémique est accolé à une diazépine** (cycle à 7 chaînons insaturés possédant 2 atomes d'azote)
- Fixation sur le **récepteur GABA A**
- Propriétés **sédatives, hypnotiques, anxiolytiques** et **anticonvulsivantes**

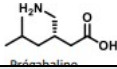
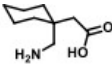
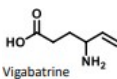
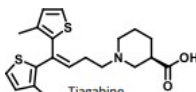
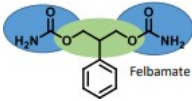
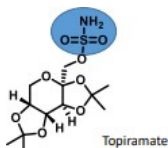
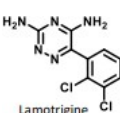
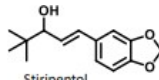
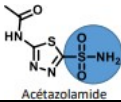
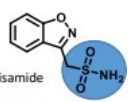
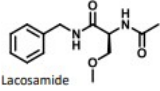
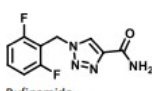
- Diazépam : Chef de file
- Clonazépam
- Clobazam
 - Benzo-1,5-diazépine (exception)



Les dérivés de pyrrolidinones

- **Pyrrolidinone** : cycle pyrrolidine portant une fonction cétone
- Segment-clé **—racétam** (agents nootropiques de type amide dérivés du piracétam)
 - **Piracétam**
 - Traitement symptomatique du **déficit cognitif et neurosensoriel** du sujet âgé
 - **Pas un antiépileptique**
- **Lévétiracétam**
 - **Analogue** du piracétam mais comporte une chaîne éthyl supplémentaire
 - Propriétés **anti-épileptiques** découvertes lors d'un criblage
 - Mécanisme particulier
 - Fixation sur un site situé sur les **vésicules de recyclage du glutamate**
 - => réduction de la **libération du glutamate**
- **Brivaracétam**
 - **Analogue** du lévétiracétam (même mécanisme)
 - **20 fois** plus actif



Les mimes structuraux du GABA	
Segment-clé : -gab- (agents gabamimétiques)	
Prégabaline	
- Analogue plus lipophile du GABA (groupement isobutyl ajouté à structure GABA) Inhibiteur canaux calciques	 Pregabalin
Gabapentine	
Analogue plus rigide du GABA (cyclohexane fixé sur le carbone central portant les fonctions acide carboxylique et amine) Plus lipophile Inhibiteur canaux calciques	 Gabapentine
Vigabatrine	
Racémique - Activité et toxicité dues à l'énantiomère S - N'est pas agoniste des récepteurs Inhibiteur irréversible de la GABA-T	 Vigabatrine
Thiagabine	
Inhibiteur de la recapture du GABA - Cible le transporteur GAT-1	 Tiagabine
Autres anti-épileptiques	
Felbamate	
- Segment clé -bamate : tranquillisant, dérivés du propanediol et du pentanediol - Famille chimique des carbamates Mécanisme d'action double - Stimulation du récepteur GABA A - Bloqueur du récepteur NDMA	 Felbamate
Topiramate	
- Structure dérivée du fructose - Fonction sulfamide (allergies croisées) Mécanisme d'action double - Stimulation du récepteur GABA A - Inhibiteur canaux sodiques et calciques	 Topiramate
Lamotrigine	
- Famille chimique des triazines - Inhibiteur canaux sodiques et calciques	 Lamotrigine
Stiripentol	
Racémique - Énantiomère R le plus actif - Activité sur le récepteur GABA A et sur la recapture du GABA	 Stiripentol
Acétazolamide	
- Fonction sulfamide (allergies croisées) - Inhibiteur de l'anhydrase carbonique	 Acétazolamide
Zonisamide	
- Fonction sulfamide (allergies croisées) Mécanisme multiple - Activité sur le récepteur GABA A - Inhibiteur canaux sodiques et calciques - Inhibiteur faible de l'anhydrase carbonique	 Zonisamide
Lacosamide	
Inhibiteur canaux sodiques	 Lacosamide
Rufinamide	
Inhibiteur canaux sodiques	 Rufinamide